Care dintre afirmațiile de mai jos este **FALSĂ** privind limbajele interpretate?

Selectați răspunsul corect:

- a. programele scrise cu ajutorul limbajelor interpretate sunt trecute prin interpretor care analizează şi rulează fiecare linie de cod scrisă
- b. programele scrise cu ajutorul limbajelor interpretate oferă o portabilitate mai mare
- c. codul sursă se compilează la fiecare rulare
- d. în general, limbajele interpretate sunt mai rapide în execuție decat cele compilate, deoarece problemele apărute la scriere sunt eliminate din faza compilării

Care dintre următoarele afirmații sunt **FALSE**? **(alegeți 2 variante)**

Selectați unul sau mai multe:

- [x] a. adresa MAC are o lungime de 32 de biți
- [x] b. adresa IP are o lungime de 48 de biți
- [ ] c. adresa MAC poate fi schimbată software
- [ ] d. adresa IP are două componente
- [ ] e. adresa MAC are o lungime de 48 de biți

La ce se referă conceptul de **default gateway**?

Selectați răspunsul corect:

- a. este ruta folosită implicit în absența unei alte rute către sursă
- b. este ruta folosită implicit în absența unui switch
- c. este ruta folosită implicit în absența unei alte rute către destinație
- d. este ruta folosită implicit în absența unui protocol de comunicație

Care dintre afirmaţiile de mai jos reprezintă o caracteristică a limbajelor compilate?

Selectaţi răspunsul corect:

- a. viteză mare de execuţie
- b. codul maşină rezultat în urma compilării poate rula pe mai multe tipuri de procesoare
- c. orice maşină care va rula aplicaţia dezvoltată trebuie să conţină codul sursă ce va fi rulat
- d. portabilitate mare

Care dintre următoarele afirmații sunt **adevărate**? **(alegeți 2 variante)**

Select one or more:

- [x] a. DNS este abrevierea de la Domain Name System
- [ ] b. un DNS face asocierea dintre o adresă IP și o adresă MAC
- [x] c. un DNS face asocierea dintre o adresă IP și un șir de caractere
- [ ] d. un DNS face asocierea dintre o adresă IPv4 și o adresă IPv6
- [ ] e. un DNS face asocierea dintre o adresă MAC și un șir de caractere

Care dintre următoarele afirmaţii este **adevărată**?

Select one:

- a. adresa IP nu poate fi schimbată
- b. adresa IP este formată din două componente: adresa rețelei și adresa stației
- c. adresa IP este înscrisă din fabrică într-o memorie ROM de pe placă
- d. adresarea IP este neierarhică

Ce reprezintă o **bibliotecă**?

Select one:

- a. o colecţie de fişiere obiect
- b. un schelet de cod de la care porneşte dezvoltarea aplicației
- c. utilitar pentru depanarea programelor
- d. utilitar pentru automatizarea procesului de compilare

Care dintre următoarele comenzi va compila programul **bubble_sort.c** într-un executabil cu numele **bubble_sort**?

Select one:

- a. gcc bubble_sort -o bubble_sort.c
- b. gcc bubble_sort
- c. gcc bubble_sort.c
- d. gcc bubble_sort.c -o bubble_sort

Care din următoarele variante sunt caracteristici ale limbajelor interpretate? **(alegeți 2 variante)**

Select one or more:

- [ ] a. viteză mare de execuție
- [x] b. oferă portabilitate mai mare
- [x] c. orice mașină care va rula aplicația dezvoltată trebuie să conțină codul sursă ce va fi rulat
- [ ] d. codul mașină rezultat în urma interpretării poate rula doar pe un anumit tip de procesor
- [ ] e. permit distribuirea unui executabil pe alte mașini, fără sa fie nevoie de publicarea codului sursă

Ce protocol se folosește pentru configurarea **dinamică** a adreselor IP?

Select one:

- a. IMAP
- b. FTP
- c. HTTP
- d. DHCP

Care dintre următoarele afirmaţii reprezintă dezavantaje al programării în C? **(alegeţi 2 variante)**

Select one or more:

- [ ] a. codul sursă se compilează la fiecare rulare
- [ ] b. limbaj prea puţin cunoscut
- [x] c. durează mult timp să dezvolţi o aplicaţie
- [ ] d. limbaj aproape de hardware şi sistemul de operare, ceea ce îl face încet şi ineficient
- [x] e. posibile probleme de portabilitate pentru diferite procesoare

Ce utilitar se folosește pentru configurarea **statică temporară** a unei adrese IP pe o interfață?

Select one:

- a. dhclient
- b. ip route
- c. ip address
- d. traceroute

Ce rol are un fișier **Makefile**?

Select one:

- a. ajută la modularizarea codului
- b. ajută în depanarea programelor
- c. asigură managementul și versionarea codului sursă
- d. ajută la automatizarea procesului de compilare

Clear my choice

Care dintre următoarele reprezintă o diferență dintre **HTTPS** și **HTTP**?

Select one:

- a. HTTP poate să deservească mai mulți clienți iar HTTPS poate să deservească un singur singur client
- b. HTTP transmite informații doar prin routere iar HTTPS transmite informații doar prin switch-uri
- c. HTTP transmite informații în plain-text iar HTTPS transmite informații criptate
- d. HTTP folosește portul 443 iar HTTPS folosește portul 80

Care dintre funcționalitățile de mai jos **NU** se regăsește la editoarele de text, însă este prezentă la mediile integrate de dezvoltare (IDE)?

Select one:

- a. autocompletare
- b. compilatoare sau interpretoare integrate
- c. indentare automată a codului
- d. evidențierea cuvintelor cheie

Care dintre următoarele limbaje fac parte din categoria limbajelor interpretate? **(alegeți 2 variante)**

Select one or more:

- [x] a. Bash
- [ ] b. C++
- [x] c. PHP
- [ ] d. Pascal
- [ ] e. C

Care dintre următoarele **NU** este o etapă a compilării?

Select one:

- a. preprocesare
- b. conectare
- c. link-editare
- d. compilare

Care dintre următoarele asigură o corespondență între o adresă IP și un nume (șir de caractere)?

Select one:

- a. protocolul DHCP
- b. protocolul SSH
- c. serviciul WWW
- d. serviciul DNS

Care din următoarele variante reprezintă medii integrate de dezvoltare (IDE)? **(alegeți 3 variante)**

- [ ] a. Sublime Text
- [x] b. Intellij IDEA
- [x] c. Microsoft Visual Studio
- [ ] d. Nano
- [ ] e. Atom
- [ ] f. Vim
- [x] g. Eclipse

Care dintre următoarele descriu cel mai bine un **protocol**?

Select one:

- a. set de reguli care stabilesc modul cum se trimite un proces în background
- b. set de reguli care stabilesc modul cum se creează un proces
- c. set de reguli care stabilesc modul în care două dispozitive comunică
- d. set de reguli care stabilesc modul în care un proces deschide un fișier

Care dintre următoarele afirmaţii descrie un **framework**?

Select one:

- a. oferă un schelet pentru a șterge aplicația
- b. oferă un schelet pentru ca aplicația să fie dezvoltată
- c. oferă un schelet pentru ca aplicația să fie mutată pe un alt sistem de operare
- d. oferă un schelet pentru ca aplicația să fie executată în background

Care dintre afirmațiile de mai jos este **FALSĂ** privind limbajele compilate?

Select one:

- a. codul mașină rezultat în urma compilării poate rula doar pe un anumit tip de procesor
- b. codul sursă se compilează la fiecare rulare
- c. limbajele compilate permit distribuirea unui executabil pe alte mașini, fără sa fie nevoie de publicarea codului sursă
- d. în general, limbajele compilate sunt mai rapide în execuție decât cele interpretate, deoarece problemele apărute la scriere sunt eliminate din faza compilării

Fie următorul Makefile:

```
build: hello

hello: hello.c
    gcc -o hello hello.c

clean:
    rm -rf hello
```

Când rulăm comanda **make** pentru fișierul Makefile de mai sus, ce regulă se va rula?

Select one:

- a. all
- b. build
- c. hello.c
- d. clean

Care dintre următoarele sunt editoare de text în interfața grafică? **(alegeți 2 variante)**

Select one or more:

- [x] a. Notepad
- [ ] b. Nano
- [ ] c. Vim
- [ ] d. Emacs
- [x] e. Sublime Text